(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218464555 U
(45)授权公告日 2023.02.10

(21)申请号 202222097280.5

(22)申请日 2022.08.10

(73)专利权人 青岛健圣工业设备有限公司
地址 266109 山东省青岛市城阳区靖城路后桃林社区工业园

(72)发明人 李串

(51)Int.Cl.
B65G 1/02(2006.01)
B66F 11/04(2006.01)
B66F 13/00(2006.01)

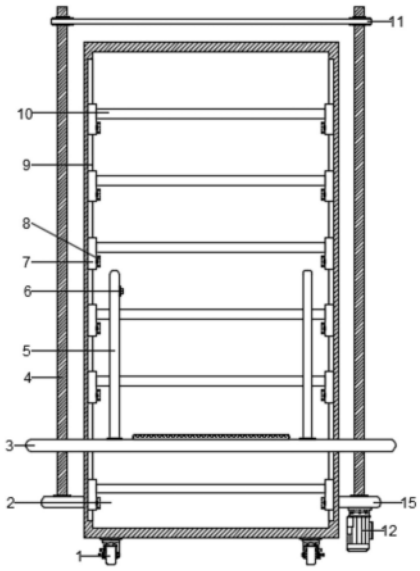
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种智能制造系统仓储货架

(57)摘要

本实用新型涉及仓储货架技术领域，提供了一种智能制造系统仓储货架，所述仓储货架包括：箱体，所述箱体一侧敞口；多块放置板，均滑动设于所述箱体内，用于放置产品货物；登高组件，设于所述箱体上，用于带动工作人员登高以取放该仓储货架高处的产品货物；本仓储货架结构布局紧凑合理，操作简单，使用方便，多块放置板可在箱体内滑动调节，从而改变每相邻两块放置板之间的空间大小，以满足不同大小产品货物的放置需求，同时设置有登高组件，可快速便捷地带动工作人员登高以取放该仓储货架高处的产品货物，无需借助扶梯，既省事又安全。



CN 218464555 U

1.一种智能制造系统仓储货架,其特征在于,所述仓储货架包括:

箱体,所述箱体一侧敞口;

多块放置板,均滑动设于所述箱体内,用于放置产品货物;

登高组件,设于所述箱体上,用于带动工作人员登高以取放该仓储货架高处的产品货物。

2.根据权利要求1所述的智能制造系统仓储货架,其特征在于,所述箱体底部对称设有多组滚轮。

3.根据权利要求1所述的智能制造系统仓储货架,其特征在于,所述箱体相对立的两内壁上均开设有自上而下的滑槽,每块放置板两侧均固定设有滑块,每个滑块均滑动卡设于对应的滑槽中,每个滑块上均旋有用于将放置板固定起来的紧固螺栓。

4.根据权利要求1所述的智能制造系统仓储货架,其特征在于,所述登高组件包括:

两根螺纹杆,所述箱体对立的两侧壁上均固定设有凸台,两根所述螺纹杆一一对应分别转动设于两个凸台上;

升降台,设于所述箱体敞口的一侧,两根所述螺纹杆上均旋套有内螺纹套,两个内螺纹套上均固定设有支杆,两根支杆远离内螺纹套的一端均固定连接于升降台上;

升降电机,固定设于两个凸台其中一个上,用于驱动设于该凸台上的螺纹杆转动,两根螺纹杆之间通过皮带传动机构传动连接。

5.根据权利要求4所述的智能制造系统仓储货架,其特征在于,所述升降台上固定设有两根手扶杆以及固定贴设有防滑垫,两根手扶杆其中一根上设有用于控制升降电机启停的启停按钮。

一种智能制造系统仓储货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及仓储货架技术领域，具体是一种智能制造系统仓储货架。

背景技术

[0002] 智能制造源于人工智能的研究，一般认为智能是知识和智力的总和，前者是智能的基础，后者是指获取和运用知识求解的能力，智能制造应当包含智能制造技术和智能制造系统，智能制造系统不仅能够在实践中不断地充实知识库，具有自学习功能，还有搜集与理解环境信息和自身的信息，并进行分析判断和规划自身行为的能力，毫无疑问，智能化是制造自动化的发展方向，在制造过程的各个环节几乎都广泛应用人工智能技术，专家系统技术可以用于工程设计，工艺过程设计，生产调度，故障诊断等，也可以将神经网络和模糊控制技术等先进的计算机智能方法应用于产品配方，生产调度等，实现制造过程智能化。

[0003] 在智能制造系统中，会用到仓储货架对产品进行存储，然而现有的货架结构固定，不能够根据产品实际大小灵活调整储放格空间，并且在取放货架高处产品时，需要借助扶梯爬上爬下，非常的麻烦费事。

[0004] 因此，本实用新型提出一种智能制造系统仓储货架来解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的实施例目的在于提供一种智能制造系统仓储货架，以解决上述问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0007] 一种智能制造系统仓储货架，所述仓储货架包括：

[0008] 箱体，所述箱体一侧敞口；

[0009] 多块放置板，均滑动设于所述箱体内，用于放置产品货物；

[0010] 登高组件，设于所述箱体上，用于带动工作人员登高以取放该仓储货架高处的产品货物。

[0011] 在一种可选方案中：所述箱体底部对称设有多组滚轮。

[0012] 在一种可选方案中：所述箱体相对立的两内壁上均开设有自上而下的滑槽，每块放置板两侧均固定设有滑块，每个滑块均滑动卡设于对应的滑槽中，每个滑块上均旋有用于将放置板固定起来的紧固螺栓。

[0013] 在一种可选方案中：所述登高组件包括：

[0014] 两根螺纹杆，所述箱体对立的两侧壁上均固定设有凸台，两根所述螺纹杆一一对应分别转动设于两个凸台上；

[0015] 升降台，设于所述箱体敞口的一侧，两根所述螺纹杆上均旋套有内螺纹套，两个内螺纹套上均固定设有支杆，两根支杆远离内螺纹套的一端均固定连接于升降台上；

[0016] 升降电机，固定设于两个凸台其中一个上，用于驱动设于该凸台上的螺纹杆转动，两根螺纹杆之间通过皮带传动机构传动连接。

[0017] 在一种可选方案中:所述升降台上固定设有两根手扶杆以及固定贴设有防滑垫,两根手扶杆其中一根上设有用于控制升降电机启停的启停按钮。

[0018] 相较于现有技术,本实用新型实施例的有益效果如下:

[0019] 本仓储货架结构布局紧凑合理,操作简单,使用方便,多块放置板可在箱体内滑动调节,从而改变每相邻两块放置板之间的空间大小,以满足不同大小产品货物的放置需求,同时设置有登高组件,可快速便捷地带动工作人员登高以取放该仓储货架高处的产品货物,无需借助扶梯,既省事又安全。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

[0021] 图2为本实用新型实施例中箱体与升降台之间的俯视图。

[0022] 附图标记注释:1-滚轮、2-箱体、3-升降台、4-螺纹杆、5-手扶杆、6-启停按钮、7-滑块、8-紧固螺栓、9-滑槽、10-放置板、11-皮带传动机构、12-升降电机、13-支杆、14-内螺纹套、15-凸台、16-防滑垫。

具体实施方式

[0023] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0024] 以下结合具体实施例对本实用新型的具体实现进行详细描述。

[0025] 请参阅图1,本实用新型实施例中,一种智能制造系统仓储货架,所述仓储货架包括:

[0026] 箱体2,所述箱体2一侧敞口;

[0027] 多块放置板10,均滑动设于所述箱体2内,用于放置产品货物;

[0028] 登高组件,设于所述箱体2上,用于带动工作人员登高以取放该仓储货架高处的产品货物。

[0029] 在本实施例中,多块放置板10可在箱体2内滑动调节,从而改变每相邻两块放置板10之间的空间大小,以满足不同大小产品货物的放置需求,同时设置有登高组件,可快速便捷地带动工作人员登高以取放该仓储货架高处的产品货物,无需借助扶梯,既省事又安全,具有良好的实用意义。

[0030] 进一步的,在本实施例中,所述箱体2底部对称设有多组滚轮1,以便于将该仓储货架整体进行移动。

[0031] 本实用新型的一个实施例中,所述箱体2相对立的两内壁上均开设有自上而下的滑槽9,每块放置板10两侧均固定设有滑块7,每个滑块7均滑动卡设于对应的滑槽9中,每个滑块7上均旋有用于将放置板10固定起来的紧固螺栓8。

[0032] 在本实施例中,通过旋松紧固螺栓8使得放置板10能够在箱体2内上下移动,进而实现调整相邻的两块放置板10之间的空间大小,以满足不同大小产品货物的放置需求,调整好后,再依次旋紧紧固螺栓8即可。

[0033] 请参阅图1和图2,本实用新型的一个实施例中,所述登高组件包括:

[0034] 两根螺纹杆4，所述箱体2对立的两侧壁上均固定设有凸台15，两根所述螺纹杆4一一对应分别转动设于两个凸台15上；

[0035] 升降台3，设于所述箱体2敞口的一侧，两根所述螺纹杆4上均旋套有内螺纹套14，两个内螺纹套14上均固定设有支杆13，两根支杆13远离内螺纹套14的一端均固定连接于升降台3上；

[0036] 升降电机12，固定设于两个凸台15其中一个上，用于驱动设于该凸台15上的螺纹杆4转动，两根螺纹杆4之间通过皮带传动机构11传动连接；

[0037] 所述升降台3上固定设有两根手扶杆5以及固定贴设有防滑垫16，两根手扶杆5其中一根上设有用于控制升降电机12启停的启停按钮6。

[0038] 在本实施例中，当工作人员需要取放高处产品货物时，工作人员首先站立在升降台3上，通过启停按钮6启动升降电机12，在皮带传动机构11传动作用下，升降电机12带动两根螺纹杆4同步同向转动，使得升降台3上升，在升降台3升至合适高度后，再次通过启停按钮6将升降电机12关闭即可。

[0039] 本实用新型上述实施例中提供了一种智能制造系统仓储货架，多块放置板10可在箱体2内滑动调节，从而改变每相邻两块放置板10之间的空间大小，以满足不同大小产品货物的放置需求，同时设置有登高组件，可快速便捷地带动工作人员登高以取放该仓储货架高处的产品货物，无需借助扶梯，既省事又安全，具有良好的实用意义。

[0040] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

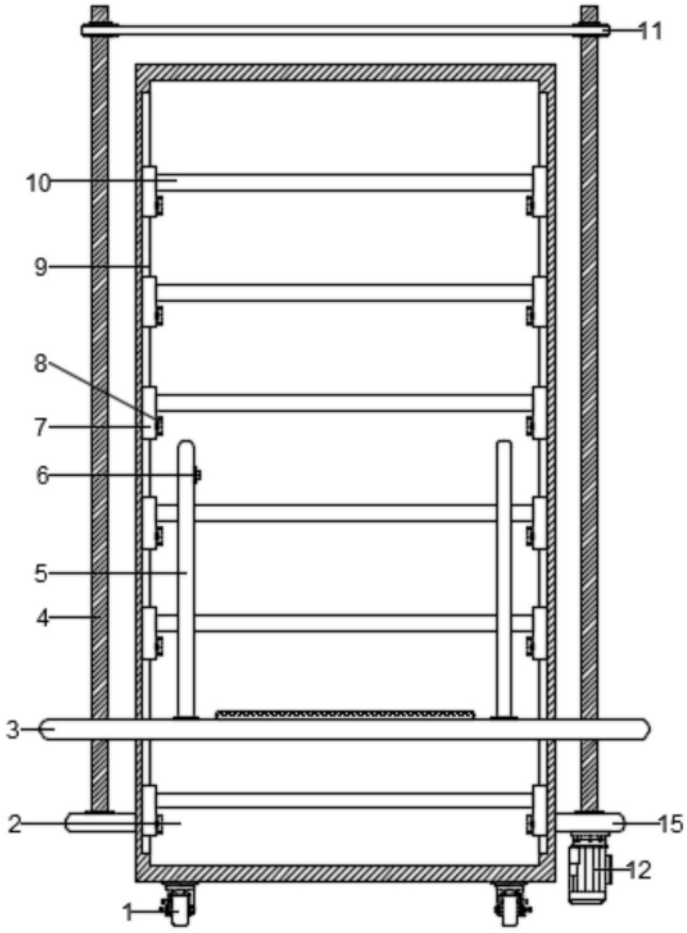


图1

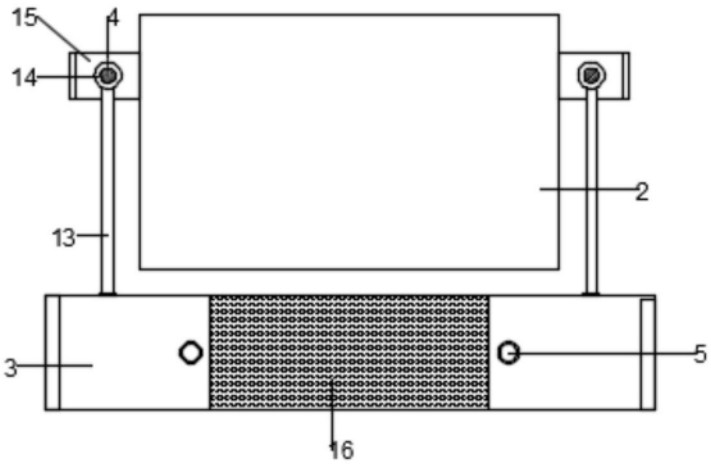


图2